



MANUAL DO USUÁRIO

Guia completo e detalhado de uso do sistema de gestão de carcinicultura — o Painel Web e o Bot do Telegram — explicado passo a passo, para qualquer pessoa entender, mesmo sem experiência com tecnologia.

**Painel Web**

Login, telas, abas, gráficos, relatórios e todos os botões do painel administrativo no navegador.

[Ir para a Parte 1 →](#)

**Bot do Telegram**

Como escolher o viveiro e usar cada botão do bot para operar o dia a dia direto do celular.

[Ir para a Parte 2 →](#)

1 Painel Web — Visão Geral

O Painel Web é a tela que você acessa pelo navegador (computador, tablet ou celular) para acompanhar e administrar todos os viveiros da fazenda de camarão em um só lugar: crescimento, ração, estoque, custos, receitas e análises feitas por Inteligência Artificial. Esta parte do manual explica **cada tela, cada botão e para que ele serve**, do jeito mais simples possível.

PASSO 1**Como fazer login**

Ao abrir o endereço do painel no navegador, a primeira coisa que aparece é a tela de login. Ela existe para garantir que só pessoas autorizadas da fazenda entrem no sistema.

 Logo AquaShrimpTech	Identifica visualmente o sistema. Não é clicável — serve apenas para confirmar que você está no site certo.
Campo de usuário	Onde você digita o nome/código do cliente (a fazenda). Cada fazenda tem o seu próprio identificador.
Campo de senha	Senha de acesso da fazenda. É pessoal e não deve ser compartilhada, pois dá acesso a dados financeiros e operacionais.
 Entrar no Painel	Botão de confirmação. Ao clicar, o sistema verifica usuário e senha; se estiverem corretos, abre o painel principal.

1 Abra o link do painel

Use o endereço fornecido pela equipe AquaShrimpTech, de preferência salvo nos favoritos do navegador.

2 Digite usuário e senha

Preencha os dois campos exatamente como foram cadastrados (atenção a maiúsculas/minúsculas).

3 Clique em " Entrar no Painel"

Se algo estiver errado, uma mensagem de erro em vermelho aparece abaixo do formulário explicando o problema.

4 Pronto — o painel abre

Você é levado direto para a tela principal (aba "Painel"), já com os dados da fazenda carregados.

Importância: o login protege as informações da fazenda (produção, custos e lucro) de acessos indevidos. Cada ação sensível (como despesar ou apagar um ciclo) também pede uma senha extra de confirmação, como camada adicional de segurança.

ESTRUTURA

Barra superior (header)

Depois do login, no topo da tela fica uma barra fixa que acompanha você em qualquer aba. Veja o que cada elemento faz:



O QUE É

Logotipo do sistema, sempre visível no canto esquerdo.

IMPORTÂNCIA

Serve como "botão home" visual e identifica a marca do sistema em qualquer tela.

 Chip de Preço (ex: R\$19/kg)**O QUE É**

Mostra o preço base usado para projetar receita por kg de camarão. Clicando nele, é possível editar o valor e confirmar com o botão "OK".

IMPORTÂNCIA

Esse preço é a base de todos os cálculos de receita projetada e lucro mostrados no painel — mantê-lo atualizado é essencial para números confiáveis.

 Relógio**O QUE É**

Mostra a hora atual do sistema.

IMPORTÂNCIA

Ajuda a conferir se os dados estão sendo atualizados em tempo real.

 AO VIVO**O QUE É**

Indicador com uma bolinha verde pulsante que mostra que o painel está conectado e recebendo dados atualizados dos viveiros.

IMPORTÂNCIA

Se essa bolinha parar de piscar ou desaparecer, pode indicar problema de conexão com a planilha/servidor.

 Claude (IA)**O QUE É**

Indicador de status da Inteligência Artificial usada nas análises (roxo = conectada, cinza = verificando, vermelho = erro).

IMPORTÂNCIA

Mostra se a aba "Agentes IA" está disponível para gerar análises no momento.

Nome do Cliente**O QUE É**

Exibe o nome da fazenda/cliente logado.

IMPORTÂNCIA

Confirma visualmente qual fazenda está sendo administrada — importante para quem gerencia mais de uma unidade.

**Sair****O QUE É**

Botão de logout, encerra a sessão.

IMPORTÂNCIA

Deve ser usado sempre que terminar de usar o painel em um computador compartilhado, para proteger os dados da fazenda.

NAVEGAÇÃO**Abas do painel**

Logo abaixo do header existe uma faixa de abas. Clicando em cada uma, o conteúdo da tela muda. Elas são:

**Painel****Biometria****Histórico****Estoque****Custos****Agentes IA**

Cada uma delas está detalhada a seguir.

ABA 1**Painel (tela inicial)**

É a tela principal, aberta assim que você faz login. Mostra o resumo geral da fazenda e o status de cada viveiro em produção.

Resumo Geral (cartões de KPI): no topo aparecem cartões com os números mais importantes da fazenda inteira, atualizados automaticamente:

**BIOMASSA
TOTAL****kg****VIVEIROS
ATIVOS****un.****RECEITA
PROJETADA****R\$****FCA MÉDIO****índice**

Esses cartões dão uma visão instantânea da saúde geral da fazenda sem precisar entrar em cada viveiro individualmente.

Cartões de Viveiro: abaixo do resumo, cada viveiro em produção aparece como um cartão individual, contendo:

 Biomassa

Peso total estimado de camarão vivo no viveiro, em kg. É a base para calcular receita e ração necessária.

 FCA

Fator de Conversão Alimentar — quanto de ração foi gasto para gerar 1 kg de camarão. Quanto menor, mais eficiente e lucrativo o ciclo.

 Sobrevivência

Percentual de camarões que continuam vivos desde o povoamento. Indica a saúde do lote.

 Dias de Ciclo

Quantos dias se passaram desde o povoamento daquele viveiro — ajuda a planejar a despesa.

 — Barra de progresso

Mostra visualmente o avanço do ciclo em direção à despesa, comparando com a meta de dias.

 Selo de Pós-Larva (PL)

Indica se o laboratório/lote de pós-larvas já foi registrado. Se não, aparece um aviso pedindo para cadastrar, pois isso habilita comparações da IA entre diferentes fornecedores.

Botões de ação de cada viveiro — ficam na parte inferior do cartão:

 Custos**O QUE FAZ**

Abre uma janela com o detalhamento completo de todos os custos lançados naquele ciclo (ração, insumos, custos rateados etc.).

IMPORTÂNCIA

Permite conferir exatamente onde o dinheiro do ciclo está sendo gasto.

 Desbaste

O QUE FAZ

Registra uma retirada parcial de camarões antes da despesca final (venda de parte do lote), pedindo quantidade em kg, valor recebido, dias de ciclo e senha de confirmação.

IMPORTÂNCIA

Mantém o histórico financeiro e de biomassa correto quando nem todo o viveiro é vendido de uma vez.

 Despesca

O QUE FAZ

Encerra o ciclo produtivo daquele viveiro: registra o total vendido em kg, valor recebido, custos de ração e adicionais, dias totais — e gera automaticamente um relatório em PDF pronto para impressão.

IMPORTÂNCIA

É o fechamento contábil do ciclo: calcula lucro líquido e FCA final, e movimenta o viveiro para o Histórico.

 Limpar

O QUE FAZ

Zera todos os dados do viveiro (biomassa, custos, ciclo) para começar um novo povoamento do zero. Pede senha e uma confirmação extra, pois **é uma ação irreversível**.

IMPORTÂNCIA

Evita que dados de um ciclo antigo se misturem com o novo ciclo.

Atenção: os botões "Despesca" e "Limpar" alteram dados de forma definitiva. Sempre confira as informações antes de confirmar com a senha.

ABA 2



Biometria

Mostra gráficos com a evolução do peso médio dos camarões ao longo do tempo, viveiro por viveiro. Cada linha do gráfico representa as medições de biometria feitas (seja pelo painel, seja pelo bot do Telegram).

Para que serve: acompanhar se o crescimento está dentro do esperado (semanas x gramas) ajuda a prever a data ideal de despesca e identificar viveiros com crescimento lento, que podem indicar problema de qualidade da água ou ração.

ABA 3



Histórico

Lista todos os ciclos já finalizados (despescados) na fazenda, permitindo comparar resultados entre eles.

Cartão de Ciclo Finalizado

Cada cartão mostra um ciclo já encerrado: viveiro, biomassa vendida, FCA final, lucro obtido e duração. Clicar em um cartão abre o histórico completo/benchmark comparando esse ciclo com os demais.

Importância: essa aba é a "memória" da fazenda — mostra quais ciclos, laboratórios de pós-larva ou manejos deram os melhores resultados, ajudando a repetir o que funciona.

ABA 4

Estoque

Controla os insumos da fazenda (ração, produtos, equipamentos etc.) — quanto tem em estoque, valor pago e alertas de reposição.

+ Novo Item

O QUE FAZ

Abre uma janela para cadastrar um novo insumo: nome, categoria (Ração, Insumo, Produtos, Outros), unidade de medida, estoque mínimo e quantidade/valor inicial.

IMPORTÂNCIA

É como você adiciona qualquer produto novo ao controle de estoque da fazenda.

Cartão de Insumo

O QUE MOSTRA

Nome do item, quantidade atual, uma barra colorida (verde=ok, amarelo=baixo, vermelho=crítico) indicando o nível em relação ao mínimo definido.

IMPORTÂNCIA

Visual rápido para saber o que precisa ser comprado com urgência.

+ Registrar Entrada

O QUE FAZ

Dentro de cada cartão de insumo, registra a chegada de mais estoque daquele item (quantidade comprada e valor pago).

IMPORTÂNCIA

Mantém a quantidade em estoque e o custo médio por unidade sempre corretos.

ABA 5

 Custos

Mostra todos os custos lançados nos ciclos ativos, separados por viveiro, e permite lançar despesas que são divididas entre vários viveiros ao mesmo tempo.

 Lançar Custo Rateado

O QUE FAZ

Abre uma janela onde você escolhe uma categoria (ex.: energia, manutenção), descreve o gasto, informa o valor total da fazenda e seleciona quais viveiros vão dividir esse custo. O botão "✓ Todos" marca todos os viveiros de uma vez.

IMPORTÂNCIA

Custos como conta de luz ou aluguel não pertencem a um único viveiro — o rateio distribui o valor de forma justa entre todos que usam aquele recurso.

Cartão de Custo por Viveiro

O QUE FAZ

Clicar em um cartão abre o detalhamento completo dos custos daquele ciclo específico.

IMPORTÂNCIA

Transparência total sobre onde o dinheiro de cada viveiro está sendo aplicado.

ABA 6

 Agentes IA

A aba mais avançada do painel: usa Inteligência Artificial para analisar automaticamente todos os dados da fazenda e gerar diagnósticos, recomendações e projeções financeiras.

Tabela de preço (R\$/kg)

Campo onde você informa o preço de referência usado nos cálculos financeiros dessa análise.

 Analisar Fazenda

O QUE FAZ

Dispara a análise: a IA lê os dados de todos os viveiros e devolve um parecer especializado de cada "agente".

IMPORTÂNCIA

Substitui horas de análise manual por um diagnóstico completo em segundos.

Depois de clicar em Analisar, os resultados aparecem organizados em 6 especialistas virtuais:

 Agente de Nutrição

Avalia arraçoamento e o FCA (eficiência da ração).

 Agente da Água

Avalia os parâmetros físico-químicos registrados (pH, oxigênio, amônia etc.).

 Agente de Produção

Avalia biomassa e ritmo de crescimento dos camarões.

 Agente Financeiro

Avalia custos, receita projetada e margem de lucro.

 Agente de Estoque

Avalia insumos, níveis e necessidade de abastecimento.

 Agente Master

Faz uma análise integrada de tudo e calcula o Índice de Saúde geral da fazenda (0 a 100).

Dentro da aba de resultados existem 4 sub-abas:

**Consolidado****Agentes****Relatório****Financeiro****Consolidado**

Visão geral com o Índice de Saúde da fazenda, KPIs financeiros e um resumo por viveiro.

**Agentes**

Mostra o parecer individual de cada um dos 6 agentes listados acima.

**Relatório**

Texto consolidado, pronto para leitura ou compartilhamento com sócios/técnicos.

 Financeiro

Tabela detalhada de receita projetada, custo e lucro por viveiro, com margem percentual.

EXTRA Janelas (modais) importantes

Algumas ações abrem uma janela por cima da tela (chamada de "modal"). Todas seguem o mesmo padrão: preencher os campos e clicar no botão verde de confirmação, ou "Cancelar" para fechar sem salvar.

 Registrar Pós-Larva (PL)

Cadastra o laboratório, lote e outros dados da pós-larva usada no povoamento de um viveiro. Necessário para habilitar comparações da IA entre fornecedores.

 Cadastrar Novo Item (Estoque)

Cria um insumo novo no controle de estoque, com categoria, unidade e estoque mínimo.

 Senha de Confirmação

Aparece em ações críticas (Desbaste, Despesa, Limpar Ciclo) como proteção extra contra cliques acidentais.

2 Bot do Telegram — Visão Geral

O Bot do Telegram é o "controle remoto" da fazenda, direto no celular. Cada viveiro tem um equipamento (ESP32) instalado, conectado ao mesmo grupo do Telegram, permitindo registrar dados e ligar/desligar aeradores sem precisar abrir o navegador. Esta parte explica **cada botão do teclado do bot**, desde a escolha do viveiro até as ações mais avançadas.

Como funciona na prática: você conversa com o bot dentro de um grupo do Telegram. Em vez de digitar comandos complicados, o bot mostra **botões prontos** na parte de baixo da tela do celular — é só tocar neles.

PASSO 1 Escolher o viveiro que deseja manusear

Assim que você digita **/menu** ou **/start**, o bot mostra o "Painel Central de Viveiros" com um botão para cada viveiro da fazenda.



1 Toque no botão do viveiro desejado

Ex.: "🦐 VIVEIRO 03" — a partir daí, todos os comandos enviados no grupo passam a valer para esse viveiro, até que outro seja selecionado.

2 O bot confirma a seleção

Uma mensagem como "🦐 Viveiro 03 selecionado. Qualquer um do grupo já pode operar este viveiro." confirma a troca.

3 O menu operacional aparece

Agora o teclado muda para os botões de operação do dia a dia (ração, biometria, estoque, aeradores etc.).

Importância desse passo: como só um viveiro fica "ativo" por vez no grupo, escolher o viveiro certo antes de lançar qualquer dado evita registrar informações no viveiro errado (por exemplo, lançar a ração do Viveiro 5 no Viveiro 2 por engano).

PASSO 2

Menu operacional — o teclado principal do viveiro

Depois de escolher o viveiro, este é o teclado que fica sempre disponível:



 Status	 Relatório
 Ligar Todos	 Desligar Todos
 Ligar 1	 Desligar 1
 Ligar 2	 Desligar 2
 Ligar 3	 Desligar 3
 Voltar ao Menu Principal	

GRUPO

 Povoamento, Editar Povoamento e Biometria Povoamento

O QUE FAZ

Inicia o cadastro de um novo ciclo: o bot pergunta a quantidade de pós-larvas povoadas, a área do viveiro em hectares e o laboratório/ração usada.

IMPORTÂNCIA

É o ponto de partida de todo ciclo — sem isso, cálculos de densidade, biomassa e sobrevivência não podem ser feitos.

 Editar Povoamento

O QUE FAZ

Permite corrigir a quantidade de povoamento já registrada, caso tenha sido digitada errada.

IMPORTÂNCIA

Evita ter que zerar o ciclo inteiro só para corrigir um número.

 Biometria

O QUE FAZ

Pede o peso médio atual (em gramas) dos camarões medidos. O bot calcula automaticamente biomassa real, sobrevivência estimada e o FCA do ciclo.

IMPORTÂNCIA

É a medição mais importante do cultivo — feita semanalmente, indica se o crescimento está saudável e alimenta os gráficos da aba Biometria no painel web.

BOTÃO

 Informar Ração **Informar Ração****O QUE FAZ**

Pergunta quantos quilos de ração foram oferecidos naquele dia e soma ao total do ciclo.

IMPORTÂNCIA

A ração é o maior custo de um cultivo de camarão. Registrar todo dia garante que o FCA (eficiência alimentar) e o custo do ciclo fiquem sempre corretos e atualizados no painel.

BOTÃO

 Estoque

Ao tocar em " Estoque", abre-se um submenu com estas opções:

 **Entrada de Insumo** **Uso de Insumo** **Ver Estoque** **Definir Estoque Mínimo** **Voltar ao Menu Principal** **Entrada de Insumo****O QUE FAZ**

Escolha um insumo já existente na lista (ou toque em " Novo insumo" para cadastrar um) e informe a quantidade recebida e o valor total pago.

IMPORTÂNCIA

Mantém o estoque real da fazenda sempre atualizado — evita comprar algo que já tem, ou ficar sem perceber que algo acabou.

 Uso de Insumo**O QUE FAZ**

Registra a baixa de um item do estoque (o que foi consumido/aplicado no viveiro), informando a quantidade usada.

IMPORTÂNCIA

Gera automaticamente o custo daquele uso no ciclo e avisa se o estoque ficou abaixo do mínimo definido.

Ver Estoque

O QUE FAZ

Mostra a lista completa de insumos com as quantidades atuais.

IMPORTÂNCIA

Consulta rápida sem precisar abrir o painel web.

Definir Estoque Mínimo

O QUE FAZ

Escolha um insumo e defina a partir de qual quantidade o sistema deve avisar que está acabando.

IMPORTÂNCIA

Cria um "alarme" automático de reposição, evitando faltar ração ou produtos essenciais.

BOTÃO



Custos

Ao tocar em " Custos", o bot mostra as categorias de despesa disponíveis:

 Manutenção	 Produtos
 Novo Equipamento	 Energia Gerador
 Aluguel	 Transporte
 Outros	
 BACK Voltar ao Menu Principal	

Depois de escolher a categoria, o bot pede a descrição e o valor no formato **Descrição / Valor** (por exemplo: *Reparo bomba / 200*).

Importância: categorizar cada despesa (em vez de lançar tudo como "Outros") permite que o painel web mostre, na aba Custos, exatamente para onde o dinheiro do ciclo está indo — fundamental para calcular o lucro real.

BOTÃO



Dados Técnicos (qualidade da água)

Este botão abre um questionário passo a passo para registrar os parâmetros da água do viveiro. Você pode digitar o valor de cada parâmetro ou responder "pular" para não informar aquele item.

Temperatura

Faixa ideal: 27–30 °C

Temperaturas fora da faixa afetam diretamente o apetite e o metabolismo do camarão.

Oxigênio Dissolvido

Faixa ideal: 6–8 mg/L

Oxigênio baixo é uma das maiores causas de mortalidade súbita em viveiros.

pH

Faixa ideal: 7,8–8,3

pH fora da faixa estressa o camarão e favorece doenças.

Salinidade

Faixa ideal: 5–20 ppt

Influencia a osmorregulação e o crescimento do camarão.

Transparência

Faixa ideal: 30–40 cm

Indica a densidade de plâncton na água (produtividade natural do viveiro).

Amônia (TAN)

Máximo seguro: < 1,0 mg/L

Amônia alta é tóxica e pode causar mortalidade em massa.

Nitrito

Máximo seguro: < 0,5 mg/L

Nitrito alto prejudica o transporte de oxigênio no sangue do camarão.

Alcalinidade

Faixa ideal: 100–150 mg/L CaCO₃

Estabiliza o pH da água ao longo do dia.

Importância: ao final do questionário, o bot resume todos os valores e gera automaticamente um alerta 🚨 se qualquer parâmetro estiver em nível crítico — permitindo agir antes que o problema afete o lote.

BOTÃO



Mortalidade



Mortalidade

O QUE FAZ

Pergunta quantos camarões morreram e, opcionalmente, o local/causa suspeita. O bot calcula o percentual sobre o total povoado e a sobrevivência atualizada.

IMPORTÂNCIA

Se a mortalidade ultrapassar 0,5% do plantel em um único registro, o bot dispara automaticamente um alerta 🚨 para o grupo, permitindo ação rápida (ex.: verificar oxigênio ou doença).

GRUPO

Status e Relatório Status

O QUE FAZ

Mostra o status geral do viveiro no momento (biomassa, tempos de funcionamento dos aeradores etc.) junto com os tempos de operação.

IMPORTÂNCIA

Consulta rápida de "como está tudo agora" sem precisar abrir o painel web.

 Relatório

O QUE FAZ

Envia um resumo geral do estado atual do viveiro.

IMPORTÂNCIA

Útil para compartilhar rapidamente a situação do viveiro com outra pessoa da equipe direto no grupo.

Além dos botões, o sistema também envia sozinho, automaticamente: um **relatório a cada hora** e um **fechamento diário** com o total de ração do dia e os tempos de aeração.

GRUPO



Controle dos Aeradores

Os aeradores são os equipamentos que oxigenam a água do viveiro. O bot permite ligar e desligar cada um remotamente, ou todos de uma vez.

 Ligar Todos

Liga os 3 aeradores do viveiro de uma só vez e confirma o status de cada um.

 Desligar Todos

Desliga os 3 aeradores de uma só vez.

 Ligar 1 / 2 / 3

Liga individualmente o aerador 1, 2 ou 3 — útil para testar um equipamento específico ou ligar apenas parte do sistema.

Desligar 1 / 2 / 3

Desliga individualmente o aerador 1, 2 ou 3.

Importância: a aeração correta é vital para manter o oxigênio dissolvido na faixa segura. Poder ligar/desligar remotamente evita a necessidade de ir fisicamente até o viveiro, especialmente durante a noite ou emergências.

AVANÇADO**Comandos por texto (digitados com "/")**

Além dos botões, o bot também aceita comandos digitados manualmente, geralmente usados por quem administra o sistema. Comandos **globais** são respondidos por todos os equipamentos ao mesmo tempo; comandos **operacionais** só funcionam no viveiro atualmente selecionado.

/menu OU /start

GLOBAL

Volta para o menu de seleção de viveiros a qualquer momento.

/versao

GLOBAL

Mostra a versão do firmware instalado naquele equipamento e a memória livre.

/showconfig

GLOBAL

Mostra as configurações salvas (viveiro, rede Wi-Fi, planilha vinculada) — útil para diagnosticar problemas.

/ajuda

GLOBAL

Lista todos os comandos disponíveis diretamente no chat.

/limpafila

GLOBAL

"Destrava" o bot quando ele parar de responder, limpando mensagens pendentes.

/reiniciar

OPERACIONAL

Reinicia o equipamento do viveiro selecionado (útil se ele travar).

/atualizar

OPERACIONAL

Verifica e instala uma atualização de firmware, se disponível.

/simulacao

OPERACIONAL

Ativa ou desativa o modo de simulação (usado apenas em testes, sem sensores reais).

/recarregarestoque

OPERACIONAL

Força o bot a buscar novamente os dados de estoque da planilha.

/configurarestoque <url>

OPERACIONAL

Define qual planilha de estoque este viveiro deve usar.

/configurarwifi <rede> / <senha>

OPERACIONAL

Troca a rede Wi-Fi usada pelo equipamento do viveiro e reinicia automaticamente.

/alterarsenha

OPERACIONAL

Define uma nova senha de confirmação para ações sensíveis (mínimo 4 caracteres).

/calibragem

OPERACIONAL

Mostra os fatores de calibração de tensão elétrica das 3 fases monitoradas.

/calibrar <fase> <V>

OPERACIONAL

Recalibra a leitura de tensão de uma fase específica com base em uma medição real (uso técnico).

AUTOMÁTICO**Alertas que o bot envia sozinho**

Além de responder aos botões, o bot monitora a fazenda o tempo todo e avisa o grupo automaticamente quando algo precisa de atenção:

ALERTA	QUANDO ACONTECE
 Dado técnico crítico	Algum parâmetro de água (pH, oxigênio, amônia etc.) sai da faixa segura.
 Mortalidade alta	Mais de 0,5% do plantel morre em um único registro.
 Estoque baixo	Algum insumo cai abaixo do estoque mínimo definido.
 Memória baixa	O equipamento detecta pouca memória livre (aviso técnico, sem ação necessária do usuário).

ALERTA	QUANDO ACONTECE
 Reinício inesperado	O equipamento reiniciou sozinho — o bot informa o motivo.
 Relatório horário	A cada hora, um resumo automático do status do viveiro.
 Fechamento diário	Todo dia, um resumo com o total de ração consumida e tempos de aeração.

Importância dos alertas: eles permitem agir rapidamente diante de problemas — muitas vezes antes que causem prejuízo — mesmo quando ninguém está checando o painel naquele momento.